



Capacitação Profissional
em Microeletrônica

PADIS

Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico
da Indústria de Semicondutores

Tarefa

Prática 8 Microwind/DSCH - Oscilador em anel com inversor

Unidade 02 | Capítulo 04

Prof.: João Fonseca

Desarrollo



iRede
redes e inovação

Iniciativa

Multi

Unidade 2

Capítulo 4

Objetivo: Capacitar os alunos a projetar e simular um oscilador em anel com inversor utilizando o software MicroWind, integrando conceitos teóricos com práticas de design de circuitos para aprimorar habilidades técnicas e analíticas.

Enunciado:

Nesta semana utilizamos os programas **Microwind** e **DSCH** para compreender melhor o funcionamento dos transistores MOS, implementando uma das estruturas básicas mais importantes em circuitos integrados digitais: a **porta inversora CMOS**.

Primeiro, no DSCH, criamos o esquemático lógico da inversora utilizando um transistor nMOS e um transistor pMOS conectados de forma complementar, simulando diferentes níveis lógicos na entrada para observar a inversão do sinal na saída. Em seguida, no Microwind, realizamos o layout físico da porta inversora CMOS, respeitando as regras de projeto e utilizando as camadas adequadas, como difusão (n e p), polissilício, metal e vias.

Essas atividades permitiram aprofundar nossa compreensão tanto sobre a operação lógica quanto sobre o comportamento elétrico e físico das portas CMOS básicas, essenciais na construção de circuitos digitais mais complexos.

Tarefa Prática:

1 • DSCH — Esquemático e simulação lógica

a) Porta inversora CMOS

- Desenhe o esquemático da inversora CMOS utilizando transistores nMOS e pMOS.
- Simule o comportamento lógico da inversora aplicando níveis lógicos (0 e 1) na entrada e observe a saída.
- Capture e explique as formas de onda obtidas.

2 • Microwind — Layout físico e simulação elétrica

a) Layout da porta inversora CMOS

- Monte o layout completo da porta inversora, utilizando corretamente as camadas: n-diff, p-diff, polissilício (gate), metal 1 e contatos/vias.
- Execute o DRC, extraia o netlist e realize a simulação elétrica para validar o funcionamento lógico.

b) Oscilador em anel (Ring Oscillator)

- Utilizando o layout da inversora como base, crie um **oscilador em anel com cinco inversores CMOS**, conectados sequencialmente, sendo a saída do quinto inversor ligada à entrada do primeiro.
- Simule o circuito e capture a forma de onda resultante, observando e explicando a oscilação espontânea gerada pelo circuito.
- Justifique por que o circuito oscila e qual a importância do número ímpar de inversores.

c) Análise geométrica (opcional, porém recomendado)

- Avalie como a variação das dimensões dos transistores (largura e comprimento do canal) afeta a frequência de oscilação do circuito.

O que deve ser entregue:

- Capturas do esquemático da inversora CMOS no DSCH.
- Imagens do layout físico da inversora CMOS no Microwind.
- Curvas simuladas (entrada vs. saída) da inversora CMOS.
- Layout e simulação elétrica do **oscilador em anel com cinco inversores**, com captura das formas de onda.
- Comentários técnicos explicando o comportamento dos circuitos e eventuais observações sobre o impacto da geometria do transistor (largura e comprimento) na frequência do oscilador.
- Organização clara e correta das camadas utilizadas (difusão, polissilício, metal, vias, etc.).

Instruções:

O relatório deve conter os seguintes itens:

1. **Introdução** – Explique a importância dos **transistores MOS (nMOS e pMOS)** como componentes fundamentais para a construção de portas lógicas CMOS, especialmente focando no funcionamento da porta inversora CMOS. Discuta brevemente como a combinação complementar desses transistores garante a inversão lógica, destacando o princípio de operação como chave eletrônica em circuitos digitais. Adicione um parágrafo explicando brevemente o papel dos softwares **DSCH** e **Microwind**: o primeiro para simulação lógica e criação esquemática dos circuitos digitais, e o segundo para o desenvolvimento do layout físico e simulações elétricas que validam o comportamento real do circuito integrado projetado.
2. **Objetivo** - Declare claramente o que se pretende alcançar nesta prática:

- Projetar uma porta inversora CMOS no DSCH e Microwind.
- Validar logicamente o comportamento de inversão através da simulação no DSCH.
- Construir o layout físico da porta inversora CMOS no Microwind, seguindo as regras e camadas específicas.
- Projetar e simular um oscilador em anel composto por cinco portas inversoras CMOS.
- Avaliar o impacto das dimensões geométricas (largura e comprimento dos canais dos transistores) sobre o desempenho elétrico, especialmente na frequência de oscilação do circuito.

3. **Materiais e/ou Equipamentos/Software Utilizados** - Liste claramente todos os recursos utilizados, por exemplo:

- **DSCH** – criação esquemática e simulação lógica dos circuitos.
- **Microwind** – desenvolvimento de layout físico, verificação por DRC, extração de netlist e simulação elétrica.
- Eventuais kits de tecnologia ou bibliotecas de componentes utilizadas (se aplicável).
- Versões específicas dos softwares utilizados durante a atividade.

4. **Resultados e Discussões**

• **Esquemático (DSCH)**

- Capturas de tela claras do esquemático lógico da **porta inversora CMOS**.
- Formas de onda das simulações mostrando a inversão lógica na saída para níveis altos e baixos aplicados na entrada.

• **Layout (Microwind)**

- Ilustrações passo a passo do layout físico da inversora CMOS, indicando claramente as camadas utilizadas (n-diff, p-diff, polissilício, metal, contatos e vias).
- Layout completo do oscilador em anel, destacando a interligação sequencial das cinco portas inversoras CMOS.

• **Simulação elétrica**

- Curvas I_D vs. V_{GS} obtidas para a porta inversora CMOS.
- Formas de onda da saída da inversora mostrando claramente a inversão lógica do sinal de entrada.
- Formas de onda do **oscilador em anel**, evidenciando a oscilação espontânea e destacando o período e a frequência das oscilações.
- Comentários sobre como e por que o oscilador entra espontaneamente em funcionamento, explicando a importância do número ímpar de inversores.

5. **Conclusões**

- **Sintetize claramente os principais aprendizados obtidos durante esta prática:**

- Funcionamento básico da porta inversora CMOS como elemento chave na construção de circuitos digitais.
- Importância da etapa de simulação lógica (DSCH) combinada à simulação física (Microwind) para validação prática dos projetos.
- Fenômeno de oscilação espontânea em circuitos CMOS sequenciais, como no oscilador em anel, relacionando diretamente ao atraso de propagação.
- Impacto significativo das dimensões geométricas dos transistores (largura e comprimento) sobre o desempenho dinâmico dos circuitos CMOS.

6. Referências

Inclua livros, artigos, datasheets ou manuais que fundamentaram o desenvolvimento das atividades. Sugestões incluem textos básicos e avançados de microeletrônica, guias ou tutoriais dos softwares utilizados, como:

- WESTE, N.; HARRIS, D. *CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective*. 4ª edição, Pearson, 2010.
- Manuais de usuário dos softwares DSCH e Microwind.
- Outros materiais relevantes consultados durante a prática.

Importante:

Um **modelo de relatório** estará disponível no **ambiente virtual** da disciplina, para orientar melhor sobre o preenchimento e a organização dos tópicos. Utilize-o como referência para manter o padrão de formatação e clareza.

Capriche na organização, na escrita e na apresentação dos resultados!

Prazo:

O relatório deve ser entregue **em formato PDF**, por meio do ambiente virtual da disciplina, **até segunda-feira (27/07/2025), às 23h59**.

Relatórios entregues fora do prazo estarão sujeitos aos critérios de penalidade definidos pela coordenação da disciplina.

Fiquem atentos ao cronograma e organizem-se para não perder o prazo!



Capacitação Profissional em Microeletrônica

PADIS

Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico da Indústria de Semicondutores